

REP005 探索：CPA 制約の超過は、どの手法で、どれだけ起きているか

Q001 20261008

サマリー

既存 8 手法で、実績 CPA が制約を超えるセルが、どの手法でどれだけあるかを数えた。新しい実験はせず、REP003 の既定設定の結果（8 手法×192 セル）を数え直した。落札した 6 手法のすべてで 0.38 以上のセルが超過し、割合は PID 0.82・ABid 0.85 と、ほかの 4 手法の 0.38～0.45 に分かれた。

1 目的

既存 8 手法で、CPA 制約の超過が、どの手法で、どれだけ起きているかを知る。

2 実験

2.1 対象のアルゴリズム

8 手法とも、入札係数 α を決めて入札する。CPA 制約の使い方を、表 1 に並べる（コードを読んで分かる事実）。学習 5 手法は、BC, IQL, BCQ, CQL, TD3_BC である。

表 1: 8 手法と、CPA 制約の使い方

手法	α の決め方	CPA 制約の使い方
PID	予算の消化の速さで上下	使わない
ABid	時刻ごとの係数×制約	α を制約に比例させる
Online LP	残り予算から早見表で引く	α の上限（制約×1.5）
学習 5 手法	入札の記録から学習	入力にも報酬にも無い

2.2 実験環境

新しい実験はせず、REP003 の既定設定の 384 run（8 手法×位置 48 ×エピソード 0～3、各 192 セル）を数えた。1 セルは、手法×位置×エピソードである。実績 CPA（支払いの合計÷購入数）が制約より大きいセルを「超過」とした。購入数が 0 のセルは別に数えた。区分と記録する量は、集計の前に決めた。

2.3 取った特徴量

区分ごとのセル数、超過率（実績 CPA ÷ 制約 - 1）の分布、ペナルティで失った報酬の割合、購入数を記録した。

3 結果

超過したセルの割合 落札した 6 手法は、どれも超過したセルが 72 以上（0.38 以上）あった（表

2）。超過の割合は、PID 0.82, ABid 0.85 と、ほかの 4 手法の 0.38～0.45 に分かれた。エピソード別に数えても、0.73～0.92 と 0.31～0.50 で、範囲は重ならなかった。CQL と TD3_BC は、ほとんど落札せず、数えられなかった。

表 2: 落札した 6 手法の超過（各 192 セル）

	超過	割合	中央値	75%点	0.5 超	失った割合
PID	157	0.82	+0.51	+0.95	97	0.45
ABid	164	0.85	+0.24	+0.51	49	0.34
Online LP	72	0.38	-0.09	+0.17	16	0.11
BC	83	0.43	-0.05	+0.23	21	0.16
IQL	84	0.44	-0.07	+0.21	19	0.15
BCQ	87	0.45	-0.03	+0.23	17	0.17

中央値・75%点・0.5 超は超過率について。失った割合は、ペナルティで失った報酬の割合。

超過の大きさ 超過率が 0.5 を超えたセルは、PID が 97（超過したセルの 62%）、ABid が 49（30%）、ほかの 4 手法が 16～21（20～25%）であった。ほかの 4 手法の超過率は、中央値が -0.09～-0.03 で、制約の上下にまたがった（図 1）。

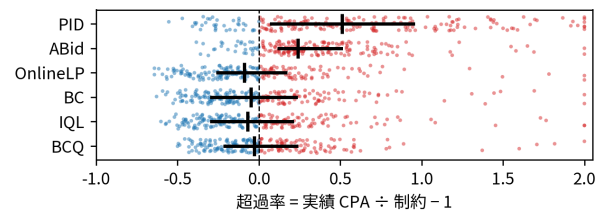


図 1: 購入数が 1 以上のセルの超過率。黒線は 25～75%点、縦棒は中央値（2 超の点は右端）

1 セルの購入数の中央値は、6 手法とも 22～28 であった。達成条件（REP005.md）を満たし、目的は**達成**した。手法の間の差の検定はしていない。

REP006 探索：CPA 制約の超過は、実績 CPA が決まるまでのどの部分で生じているか

Q001 20261010

サマリー

既存 8 手法の CPA 制約の超過が、どの部分で生じているかを測る。実績 CPA ÷ 制約を、買い方 E ・見積もりの偏り P ・抽選 L の三つの指標の積に分け、どの指標が超過を作っているかを手法ごとに見る。実験は未実施である（学習ベース 5 手法の検証のやり直しが終わるのを待つ）。

1 目的

既存 8 手法の CPA 制約の超過が、実績 CPA が決まるまでの、どの部分で生じているかを知る。REP005 は「どの手法で」超過が起きているかを数えた。ここでは、同じ超過を「どの部分で」生じているかに分ける。そのために、超過を三つの指標に分けて測る（2.2.2 節）。

2 実験

2.1 対象のアルゴリズム

8 手法は、REP005 と同じである（ルールベースの PID・ABid・Online LP、学習ベースの BC・IQL・CQL・BCQ・TD3-BC）。いずれも入札係数 α を決めて入札する。入札や環境は変えず、確定した設定（baseline_params.json）で動かして観測するだけである。評価の単位はセル（手法×位置×1日）で、位置は広告主の番号である。48 位置×4 日の 192 セルが、1 手法の評価になる（表 1）。

表 1: 実験の条件

区分	内容
固定	既定の test.gin, 背景 47 社は同梱の戦略, 同じ端末 (Linux)
対象	8 手法×48 位置×エピソード 0~3 (学習ベースは seed 1~3 を別々のセルとして集計), 864 run

2.2 評価指標

2.2.1 前提知識

AuctionNet は広告入札のシミュレータで、広告主 48 社のうち 1 社を評価する手法に置き換える。1 日約 50 万回の広告機会に、入札額の上位 3 社が落札し、1 つ下の順位の入札額を払う（第二価格）。支払いは、広告が露出した機会だけに生じる。露出した機会の購入は、表 2 の 3 段で決まる。入札者が入札に使えるのは①だけである。

表 2: 購入が決まる 3 段

段	内容	知る人
①推定価値	購入が起きる確率の見積もり	入札者
②実際の確率	①に雑音を加え 0~1 に切った確率	環境
③抽選	②の確率で購入するか決める	環境

実績 CPA は、1 日の支払いの合計÷購入数である。位置ごとの CPA 制約 C （1 件の購入に払ってよい額の上限）を超えると、成績に式 (1) のペナルティが掛かる。

$$\left(\frac{C}{\text{実績 CPA}}\right)^2 \quad (1)$$

2.2.2 超過を三つの指標に分ける

超過の度合いを、式 (2) の R で表す。 $R > 1$ が超過である。Cost は支払いの合計、Conv は購入数である。

$$R = \frac{\text{実績 CPA}}{C} = \frac{\text{Cost}}{\text{Conv} C} \quad (2)$$

R が大きくなる理由には、購入確率の低い機会を買ったことと、確率は低くないのに抽選で購入が起きなかったことが混ざる。分けるために、落札して露出した機会の購入数を、表 3 の 3 通りに数える。 N_{est} と N_{real} は、1 日が終わったあとに記録から作る。

表 3: 購入数の 3 通りの数え方

記号	数え方	見方
N_{est}	①推定価値の和	入札者
N_{real}	②実際の確率の和（期待購入数）	環境
Conv	③抽選の結果の和	結果

隣り合う比を取ると、式 (3)~(5) の三つの指標になる。

$$E = \frac{\text{Cost}}{N_{\text{est}} C} \quad (\text{買い方}) \quad (3)$$

$$P = \frac{N_{\text{est}}}{N_{\text{real}}} \quad (\text{見積もりの偏り}) \quad (4)$$

$$L = \frac{N_{\text{real}}}{\text{Conv}} \quad (\text{抽選}) \quad (5)$$

E は入札者の決定、 P は環境の雑音、 L は偶然が動かす。入札者が決める→環境が隠す→偶然が決める、というシミュレータの因果の順で、各指標に責任の主体が 1 つ付く。どの指標も、1 が「ずれが無い」基準である。

三つを掛けると、式 (6) のとおり N_{est} と N_{real} が約分され、必ず R に一致する。したがって、この分け方に漏れもダブリも無い。これは仮説ではなく、測る道具である。

$$E P L = \frac{\text{Cost}}{N_{\text{est}} C} \cdot \frac{N_{\text{est}}}{N_{\text{real}}} \cdot \frac{N_{\text{real}}}{\text{Conv}} = R \quad (6)$$

超過したセルは、どの指標が作ったかで、表4の4つに分ける。 L の向きは、区分ごとに別に報告する。途中の量に N_{est} を選んだのはこちらの選択である。また、購入0のセルは分解に入らない。

表 4: 超過したセルの4区分

区分	条件	意味
抽選型	$EP \leq 1$	期待の上では制約内で、 抽選だけで超過
買い方型	$EP > 1, P \leq 1$	偏りは寄与せず、買い 方で超過
偏り型	$EP > 1, E \leq 1$	買い方は制約内で、偏 りで超過
両方型	$E > 1, P > 1$	買い方と偏りの両方が 寄与

2.2.3 取った特徴量

三つの指標と区分のほか、表5の量を記録する。抽選の確認には、式(7)の z を使う。 z は、抽選だけで決まるなら、平均0・標準偏差1に近づく。

$$z = \frac{\text{Conv} - N_{\text{real}}}{\sqrt{\sum p(1-p)}} \quad (7)$$

表 5: 記録した特徴量

種類	記録した量
指標の分布	$\log E, \log P, \log L$ の分位点、各指標が1を超えたセルの割合
超過の区分	4区分のセル数と割合、区分ごとの $\log L$ の中央値
指標の関係	$\log E, \log P, \log L$ の相関。同じ位置×日での手法間の $\log P$
抽選の確認	式(7)の z の平均と標準偏差

現状の記録には $N_{\text{est}}, N_{\text{real}}, \sum p(1-p)$ が無いので、ティックごとに記録するよう [github/](#)に足し、runを流し直す(約5時間の見込み)。学習ベース5手法の検証のやり直し(T004)が終わるまで、流さない。

3 結果

実験は未実施である。